

Karatsuba 算法（卡拉楚巴乘法）

Karatsuba 算法是一种用于大整数乘法的快速算法。它把两个大数分别拆成高位和低位两部分，通过 3 次较小规模的乘法，再配合加法、减法和移位，得到原来的乘积。对较小的乘法继续采用同样的分解，就形成了递归计算。

该算法由阿纳托利·阿列克谢耶维奇·卡拉楚巴（Anatoly Karatsuba）于 1960 年提出，并于 1962 年发表，俄文名称为 [1-3] 它是第一个在渐进复杂度上优于小学长乘法的算法。

用三次乘法完成一次分解

设采用的进制为 B ，在低位保留 m 位，把两个整数写成

$$x = x_1 B^m + x_0, \quad y = y_1 B^m + y_0.$$

其中， x_1 、 y_1 是高位部分， x_0 、 y_0 是低位部分；通常在位数的中间附近拆分，使每部分约有原来一半的位数。直接展开可得

$$xy = x_1 y_1 B^{2m} + (x_1 y_0 + x_0 y_1) B^m + x_0 y_0.$$

如果逐项计算，需要做 4 次乘法。Karatsuba 算法利用两部分之和的乘积，求出中间的交叉项：

$$\begin{aligned} z_2 &= x_1 y_1, \\ z_0 &= x_0 y_0, \\ z_1 &= (x_1 + x_0)(y_1 + y_0) - z_2 - z_0. \end{aligned}$$

因为 $z_1 = x_1 y_0 + x_0 y_1$ ，最终乘积就是

$$xy = z_2 B^{2m} + z_1 B^m + z_0.$$

这样只需计算高位乘积、低位乘积以及两部分之和的乘积，共 3 次乘法。乘以 B^m 或 B^{2m} ，对应应在 B 进制下向左移 m 位或 $2m$ 位。

这 3 次乘法都可以继续递归分解，直到数足够小，直接相乘即可。例如，采用十进制时，只要某个因子小于 10，就可以直接计算；若输入带负号，可先处理符号，再递归计算非负整数的乘积。

计算 12345×6789

取 $B = 10$ 、 $m = 3$ ，也就是用 $B^m = 1000$ 拆分：

$$\begin{aligned} 12345 &= 12 \times 1000 + 345, \\ 6789 &= 6 \times 1000 + 789. \end{aligned}$$

先求高位和低位的乘积：

$$\begin{aligned} z_2 &= 12 \times 6 = 72, \\ z_0 &= 345 \times 789 = 272205. \end{aligned}$$

第三次乘法使用各自高低两部分的和，再减去已经算出的两个乘积：

$$\begin{aligned} z_1 &= (12 + 345)(6 + 789) - z_2 - z_0 \\ &= 357 \times 795 - 72 - 272205 \\ &= 283815 - 72 - 272205 \\ &= 11538. \end{aligned}$$

把三部分放回各自的位置，便得到

$$\begin{aligned}
12345 \times 6789 &= z_2 \times 1000^2 + z_1 \times 1000 + z_0 \\
&= 72 \times 1000^2 + 11538 \times 1000 + 272205 \\
&= 83810205.
\end{aligned}$$

第三次乘法的因子是高低两部分之和，其输入范围不到前两次乘法输入范围的 2 倍，乘积的范围不到相应的 4 倍。若按基数 1000 分块保存中间结果，计算 z_1 的两次减法时，必须计入前两次乘法产生的进位。

递归带来的复杂度改进

每层递归把一次大整数乘法转化为 3 次约一半位数的乘法，另加线性规模的加减和移位。按这种半规模分解分析，时间递归关系可写为

$$T(n) = 3T(n/2) + O(n),$$

由此得到时间复杂度

$$T(n) = O(n^{\log_2 3}) \approx O(n^{1.585}).$$

对于两个 n 位数，Karatsuba 算法所需的一位数乘法次数至多为

$$3n^{\log_2 3} \approx 3n^{1.585}.$$

当 n 是 2 的幂时，这一次数恰为 $n^{\log_2 3}$ 。普通长乘法则需要 n^2 次一位数乘法。例如，两个 1024 位的数相乘时， $n = 1024 = 2^{10}$ ，Karatsuba 算法需要

$$3^{10} = 59049$$

次一位数乘法，而普通长乘法需要

$$(2^{10})^2 = 1048576$$

次。这里比较的是一位数乘法的次数。

Toom–Cook 算法是 Karatsuba 算法的更快推广。对于充分大的 n ($n \gg 1$)，Schönhage–Strassen 算法还要更快，其时间复杂度为

$$O(n \log n \log \log n).$$

参考文献与延伸阅读

1. A. Karatsuba and Yu. Ofman. “Multiplication of Many-Digital Numbers by Automatic Computers.” *Proceedings of the USSR Academy of Sciences*, 145, 1962, pp. 293–294.
2. A. A. Karatsuba. “[The Complexity of Computations](#).” *Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics*, 211, 1995, pp. 169–183。另有 [2020 年 3 月 26 日的网页存档](#)。
3. D. E. Knuth. *The Art of Computer Programming*, Vol. 2. Addison-Wesley, 1969, 724 页。

以下资料提供了进一步说明：

- [Karatsuba’s Algorithm for Polynomial Multiplication](#)：卡拉楚巴多项式乘法的动画演示，另有 [2012 年 9 月 11 日的网页存档](#)。
- [Karatsuba Multiplication](#)：MathWorld 的卡拉楚巴乘法条目。
- D. J. Bernstein, “[Multidigit multiplication for mathematicians](#)”：介绍 Karatsuba 及其他多种乘法算法，另有 [2006 年 7 月 21 日的网页存档](#)。